Solución de la pregunta 3

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN CON FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

¿Cuál es $\int \sec^3 x \tan x \, dx$?

A) $\frac{\sec^4 x}{4} + C$

B) $\frac{\sec^3 x}{3} + C$

C) $\frac{\tan^2 x}{2} \sec^3 x + C$

D) $\sec^2 x + C$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Separa**
   $\sec^2 x \cdot (\sec x \tan x)$.
2. **Elige u**
   $u = \sec x$, $du = \sec x \tan x \, dx$: $\int u^2 \, du$.
3. **Resultado**
   $\frac{\sec^3 x}{3} + C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $du = dx$ sin el factor $\sec x \tan x$.

C) Integra cada factor por separado.

D) Confunde con la derivada de $\tan x$.

Idea clave. Separa un factor que sea la derivada de u.